

宁波大学
NINGBO UNIVERSITY

计算机网络
实验报告

[实验题目]

实验十二 ACL 综合

姓名：	顾凯琪
学号：	226001624
课程名称：	计算机网络
所在学院：	信息科学与工程学院
专业班级：	计算机科学与技术
任课教师：	金光、江先亮

实验项目名称	实验十二 ACL 综合和 OSPF

一、实验目的与要求：

ACL 综合：

本次实验旨在解决网络安全问题，确保 Web 服务器只能被特定网络访问，同时保证网络内其他主机间的正常通信。实验分为三个步骤：首先，需要在 R3 路由器上验证并调整现有标准 ACL 的位置，以解决 192.168.1.0 网络的工作站无法与其他网络通信的问题。在这一步中，关键是要找到 ACL 的正确放置位置，以满足安全需求而不更改 ACL 本身。

接下来，实验要求在 R0 路由器上创建并正确放置一个扩展 ACL，编号为 100，目的是阻止来自 192.168.4.0 网络的所有流量进入 192.168.2.0 网络。这一步骤要求对 ACL 的配置有更深入的了解，以确保除了阻止特定网络的流量外，其他所有流量均被允许。此外，还需要考虑 ACL 放置的接口，以减少对串行链路带宽的影响和路由决策的复杂性。

最后，实验要求验证 ACL 配置的效果，确保 PC3 和 PC0 能够与其他指定主机通信，但都不能访问 Web 服务器。这需要对网络连通性进行测试，以验证 ACL 规则是否按预期工作。通过这个过程，参与者将加深对 ACL 在网络中应用的理解，学会如何通过 ACL 进行有效的网络安全管理。

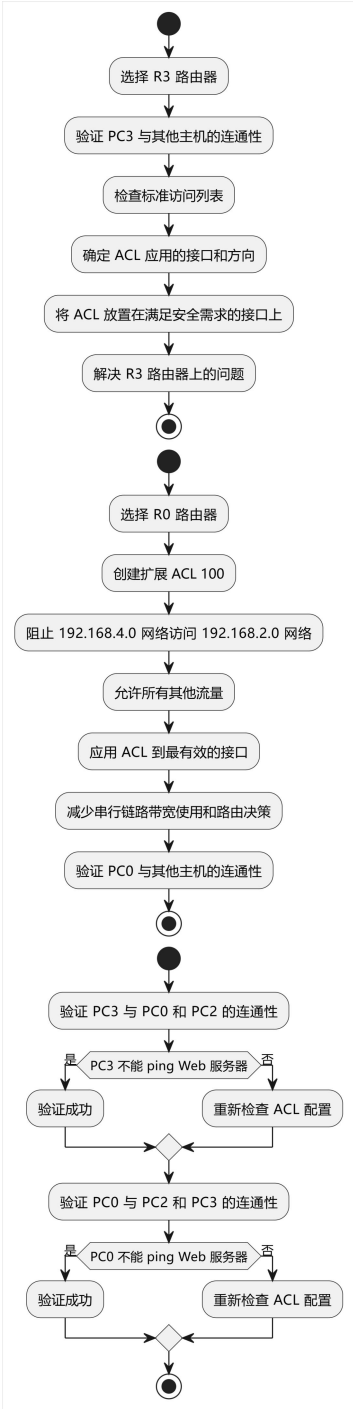
OSPF：

本实验的主要目的是配置和验证单区域 **OSPF**（开放式最短路径优先）路由协议。通过本实验，学生将学习并掌握 **OSPF** 的基本配置命令和调试命令，并通过查看 **OSPF** 邻居表、路由表和数据库来理解 **OSPF** 的工作机制。具体要求包括配置四台路由器（**Router1**、**Router2**、**Router3**、**Router4**）的基本网络设置，并在每台路由器上启用 **OSPF** 协议，确保它们位于同一个 **OSPF** 区域（**area 0**）。此外，要求使用基本的 **OSPF** 配置命令，如 **router ospf** 和 **network** 命令，并设置 **OSPF** 路由器 **ID**。最后，通过使用 **show** 和 **debug** 命令来验证 **OSPF** 的配置和运行状态。

二、实验环境：

1. 操作系统：
    - **Windows 11**：用于日常开发和测试。
2. 网络拓扑工具：
    - **Cisco Packet Tracer**：用于网络拓扑的构建

三、实验方法（原理、流程图）

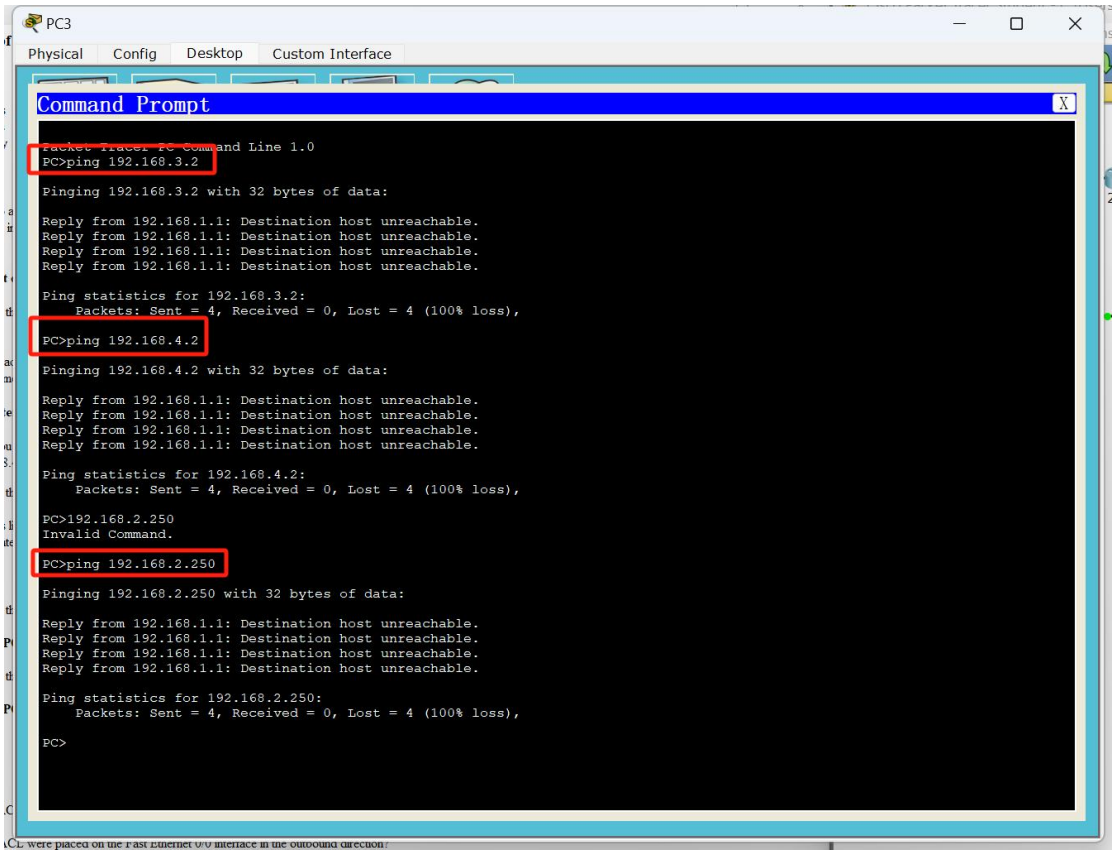


四、实验过程、步骤及内容（问题与解决）

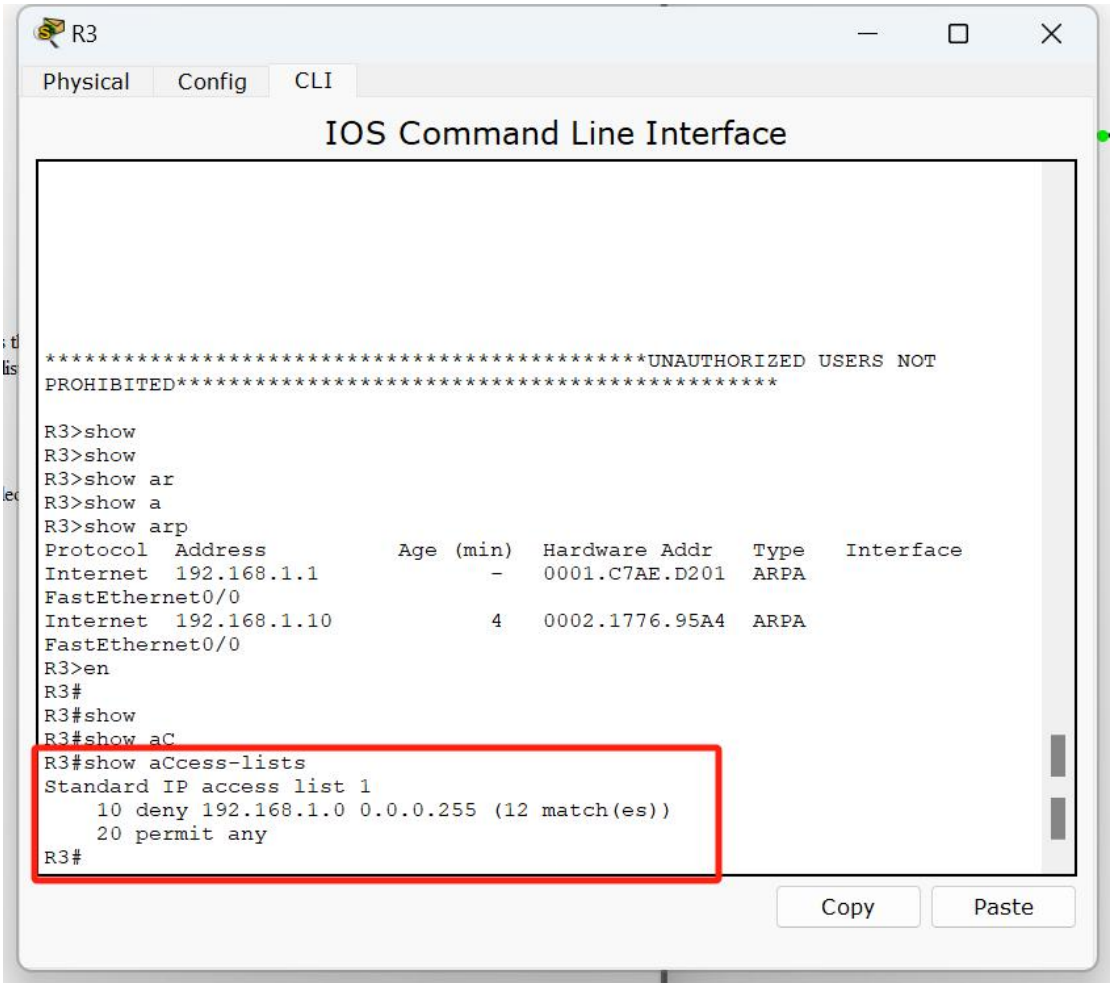
实验一

验证 **pc3** 与其他主机的连接

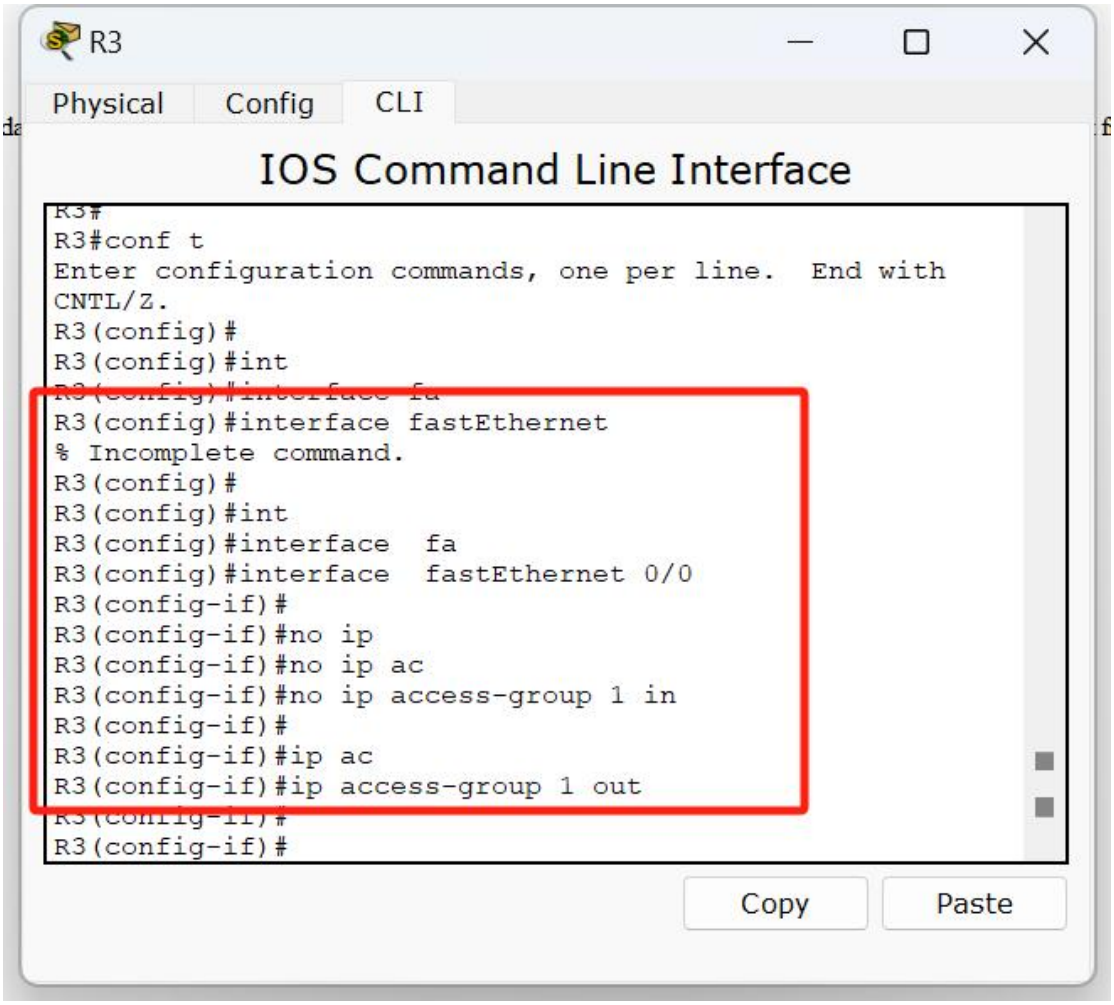
使用 **ping** 命令检查连接状态：发现其他三台主机对 **pc3** 都不可达



选择 R3 路由器，使用 show access-lists 命令，查看 R0 的 ACL 记录，发现已经存在了默认编号为 1 的一个 ACL 记录，其拒绝了 Source 为 192.168.1.0，子网掩码为 0.0.0.255 的所有 IP，允许其他 IP 进入。

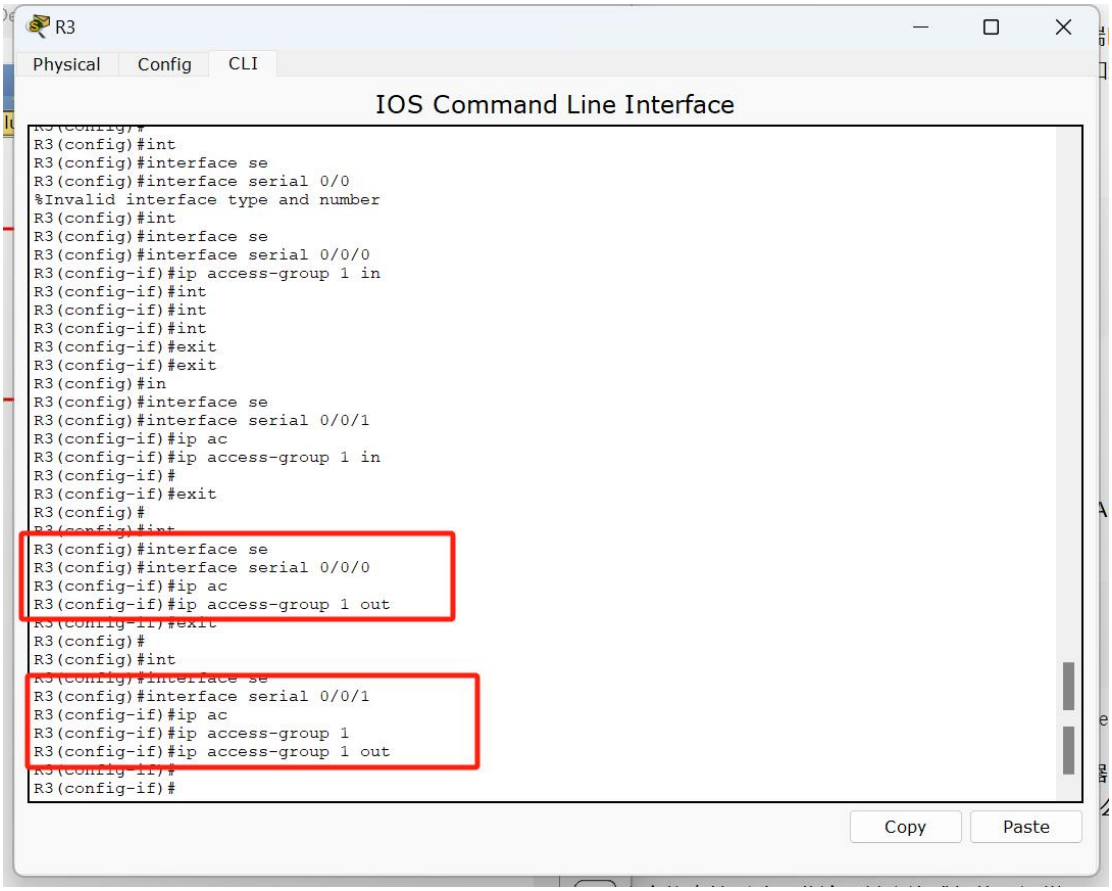


通过查看 **Fast0/0** 接口的 **ACL** 记录，可以发现其存在一条为 **in** 的 **1ACL**，这与我们需要的相反，即其拒绝了所有 **192.168.1.0** 子网的 **IP** 进入，因此我们使用 **no** 将其删除，而后配置 **out** 类型的命令，将默认 **1** 的 **ACL** 运用到该接口中，实现拒绝所有 **192.168.1.0** 子网的 **IP** 出。



对于 **R3** 路由器的另外两个接口，都将其配置为 **1ACL** 的 **out**，成功实现对子网

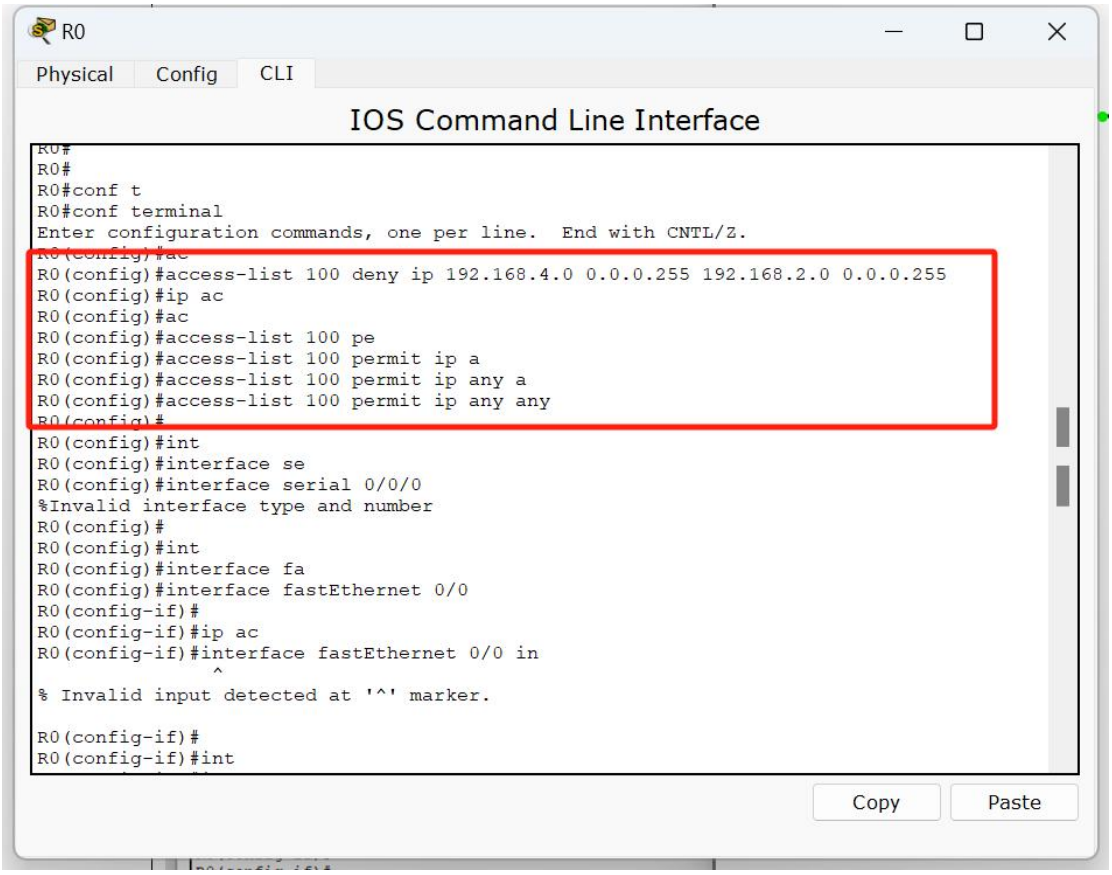
192.168.1.0 的访问控制。



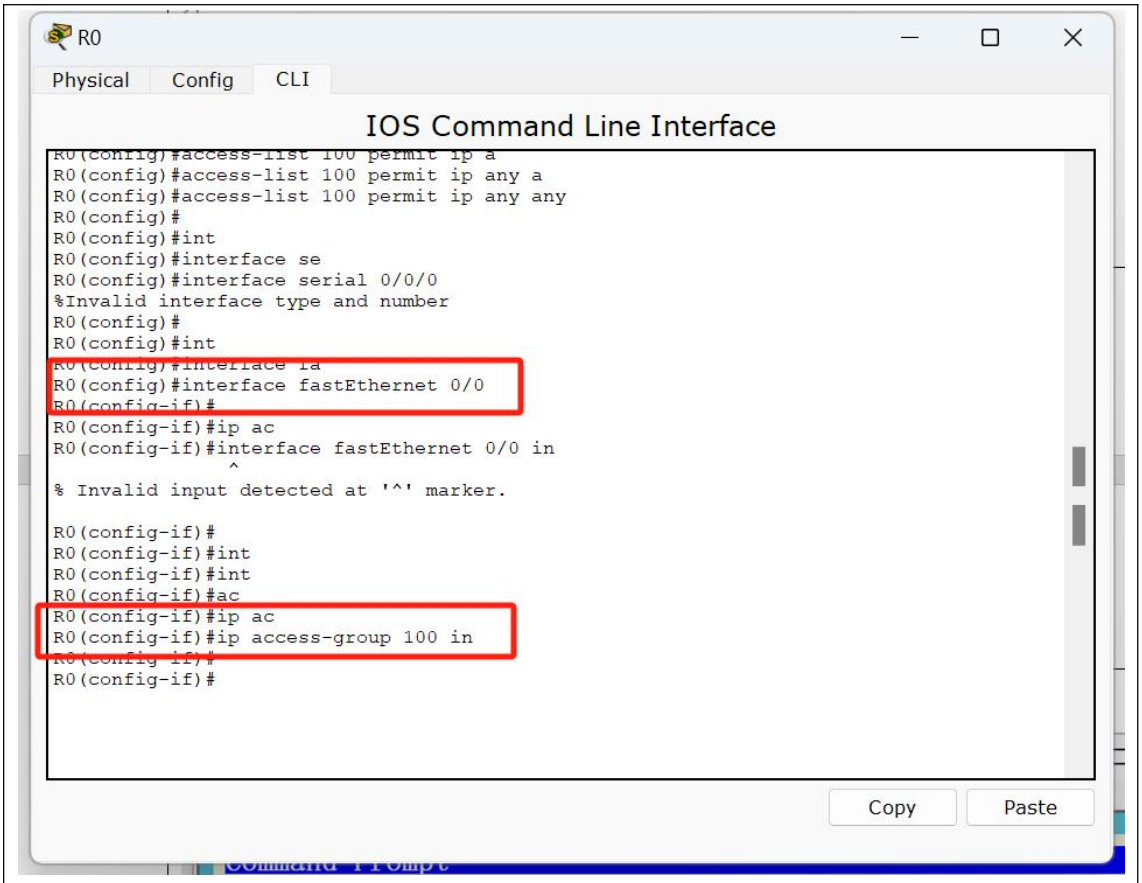
而后选择 R0 路由器，使用拓展 ACL，添加一条 100ACL，其需要拒绝从

192.168.4.0 发送到 192.168.2.0 的 IP，子网掩码都是 0.0.0.255

并且添加允许其他所有 IP 进入

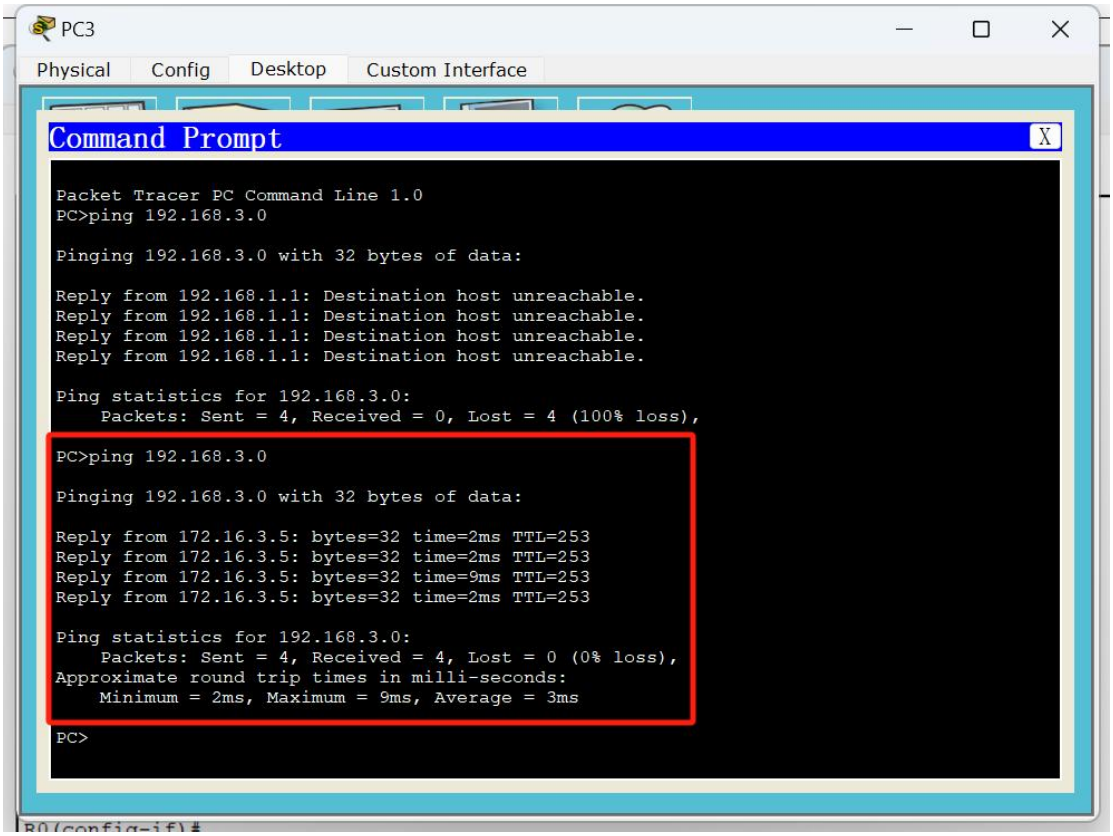


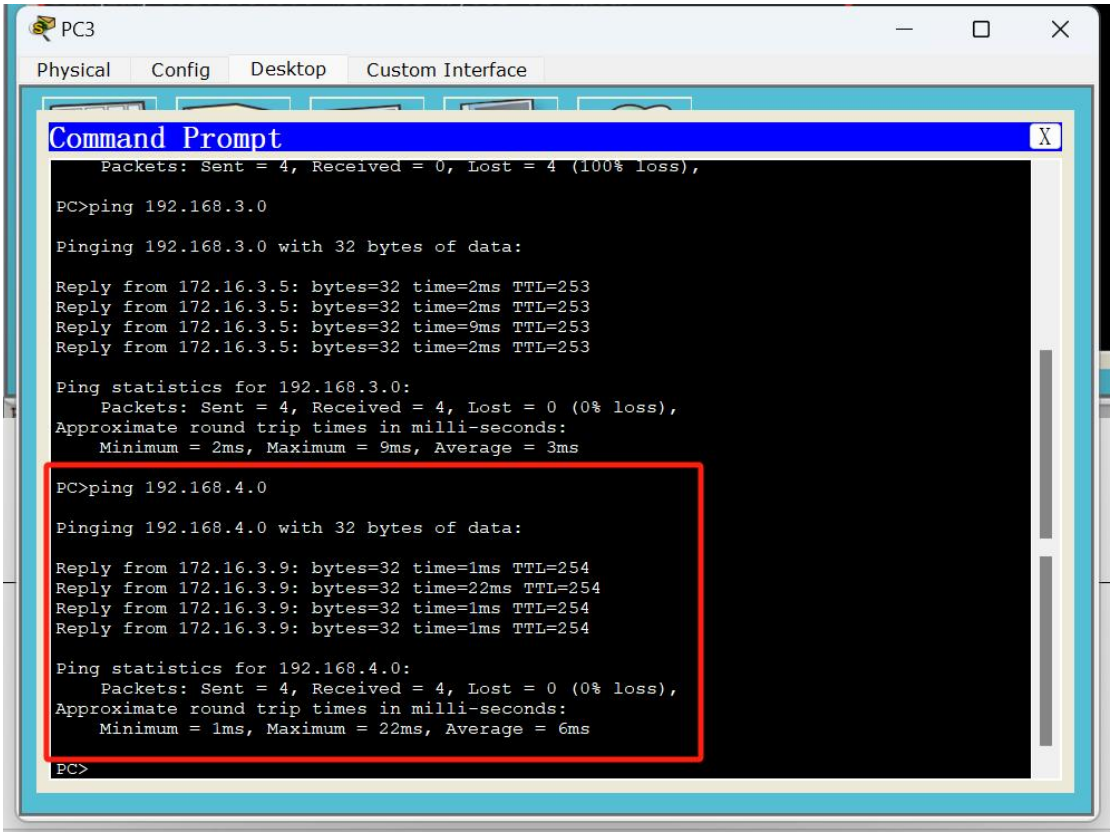
最后选择 Fast 的 0/0 接口，对其配置 100ACL 的 in 模式，成功设置

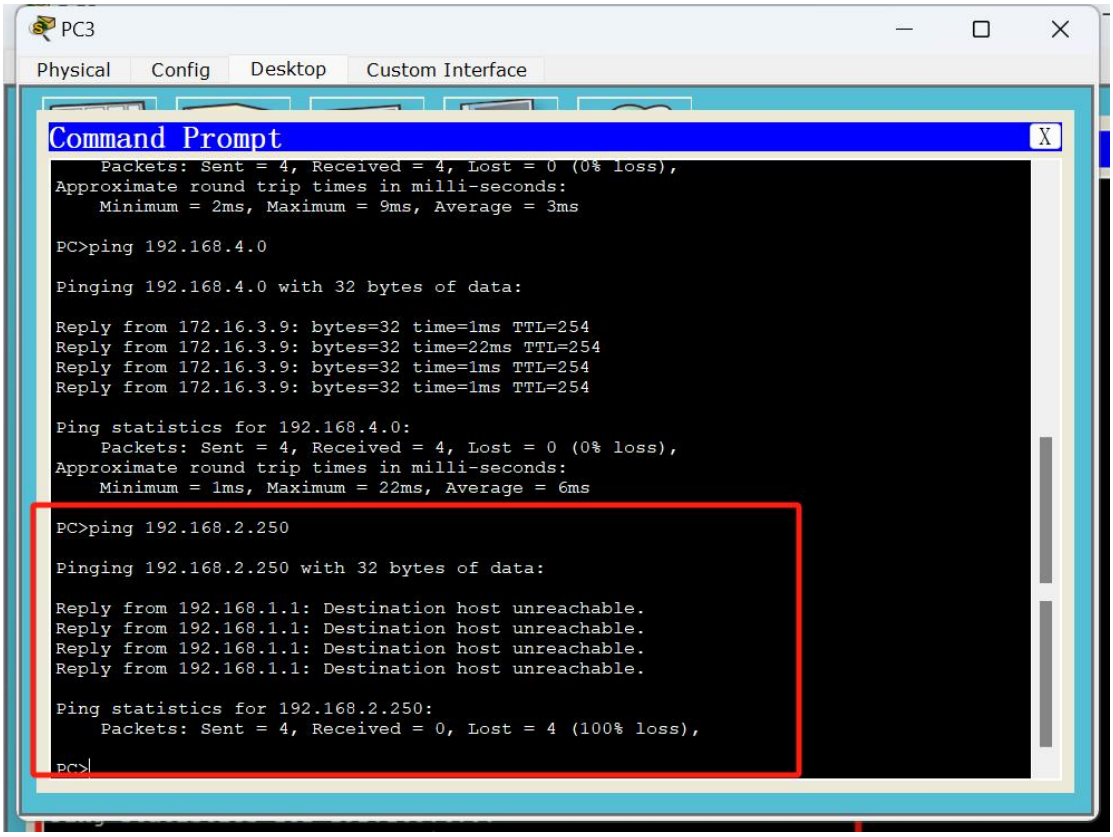


最后再 PC3，使用 ping 命令检查是否可以成功 ping 通另外三个子网，发现 PC0

和 PC2 可以 ping 通，而位于子网 192.168.2.0 的 web 服务器无法被访问

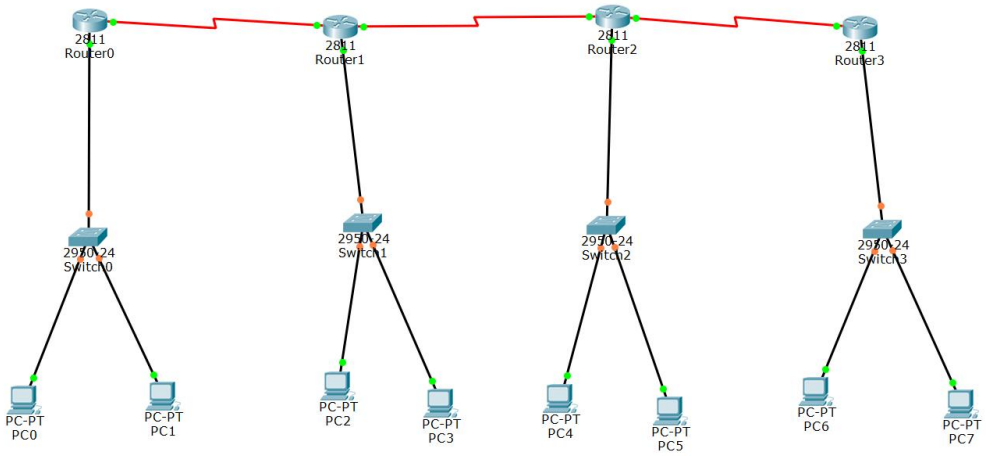






OSPF 实验：

首先创建如下路由



配置基本的路由信息

IOS Command Line Interface

```
Router>
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname Router3
Router3(config)#int serial0/3/1
Router3(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
Router3(config-if)#no shut

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/1, changed state to up
Router3(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/3/1, changed state to up

Router3(config-if)#int serial0/3/0
Router3(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router3(config-if)#clock rate 64000
Router3(config-if)#no shut

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/0, changed state to down
Router3(config-if)#int fa0/0
Router3(config-if)#ip address 172.18.0.1 255.255.255.0
Router3(config-if)#no shut

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state t
```

启动 **OSPF**

```
Router2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router2(config)#router ospf 1
Router2(config-router)#network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 0
Router2(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
Router2(config-router)#
00:15:47: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.0.1 on Serial0/3/0 from LOADING
```

Router1 的配置

IOS Command Line Interface

```
 shutdown
!
interface Serial0/3/0
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
 clock rate 64000
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
router ospf 1
 log-adjacency-changes
 network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 0
 network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0
!
ip classless
!
!
!
```

Router2 的配置

IOS Command Line Interface

```
!
interface Serial0/3/1
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 clock rate 64000
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
router ospf 1
 log-adjacency-changes
 network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
 network 172.17.0.0 0.0.255.255 area 0
!
ip classless
!
!
!
!
```

Router3 的配置

IOS Command Line Interface

```
 shutdown
!
interface Serial0/3/0
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 clock rate 64000
!
interface Serial0/3/1
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
router ospf 1
 log-adjacency-changes
 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
 network 172.18.0.0 0.0.255.255 area 0
!
ip classless
!
```

Router4 的配置

IOS Command Line Interface

```
!
interface FastEthernet0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Serial0/3/0
 ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
router ospf 1
 log-adjacency-changes
 network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
 network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0
!
ip classless
!
```

查看路由器的路由表

```
Router2#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O       10.1.1.0 [110/129] via 192.168.1.2, 00:02:43, Serial0/3/1
     172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O       172.16.0.0 [110/65] via 192.168.0.1, 00:05:28, Serial0/3/0
     172.17.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C       172.17.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
O       172.18.0.0 [110/65] via 192.168.1.2, 00:03:38, Serial0/3/1
C    192.168.0.0/24 is directly connected, Serial0/3/0
C    192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/3/1
O    192.168.2.0/24 [110/128] via 192.168.1.2, 00:03:53, Serial0/3/1
Router2#
```

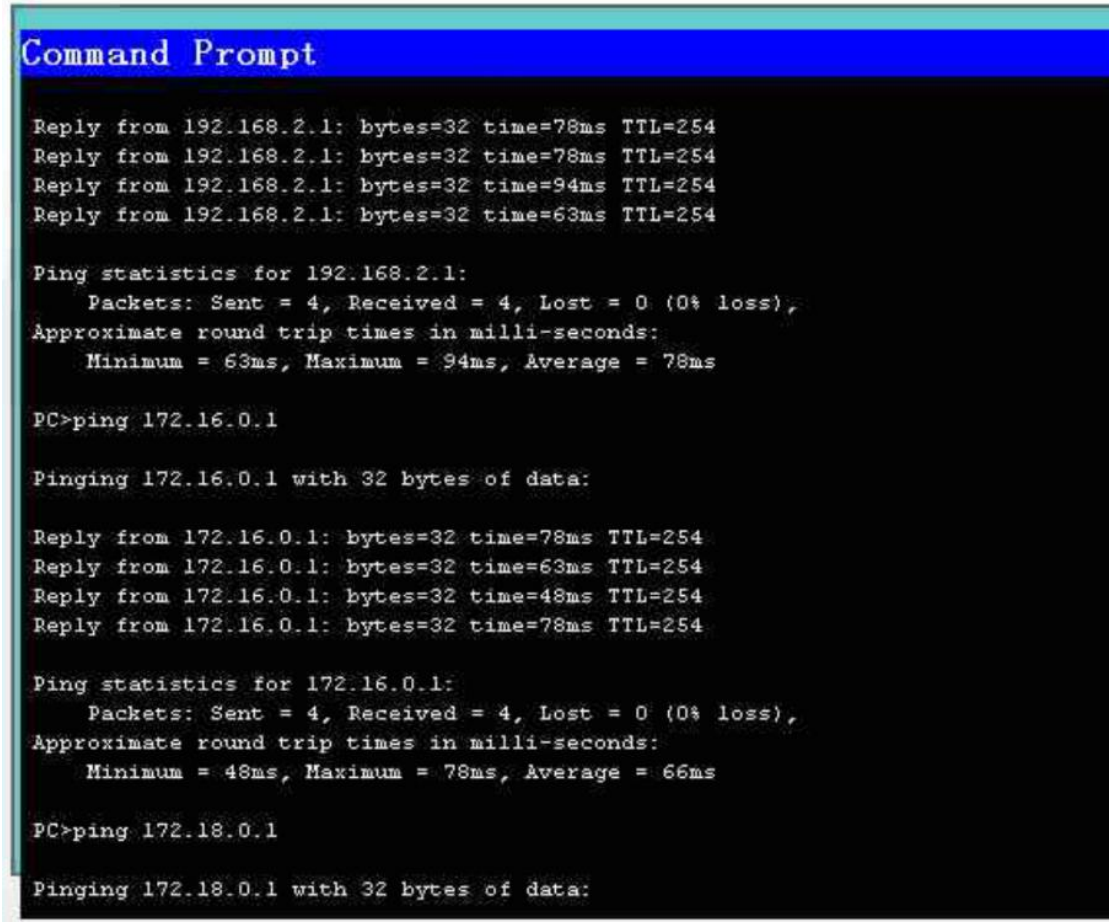
http://hi.baidu.com/senya

校验、诊断

```
Router2#sh ip protocol

Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 192.168.1.1
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    192.168.0.0 0.0.0.255 area 0
    192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
    172.17.0.0 0.0.255.255 area 0
```

Pc2ping 网络内所有的计算机和路由器



问题与反思：

如果将标准 ACL 放置在入站方向的 Serial 0/0/0 接口上，会发生什么情况？

- 流量过滤：所有通过 Serial 0/0/0 接口进入路由器的数据包都将根据标准 ACL 的规则进行过滤。
- 源地址控制：由于是标准 ACL，它将基于源 IP 地址进行过滤。如果标准 ACL 配置为拒绝 192.168.1.0 网络的流量，那么来自该网络的任何入站流量都将被阻止。
- 影响范围：这将影响所有通过 Serial 0/0/0 接口进入路由器的流量，而不仅仅是针对特定目的地的流量

如果将扩展 ACL 放置在快速以太网 0/0 接口的出站方向上，会发生什么情况？

- 流量过滤：所有从快速以太网 0/0 接口离开路由器的数据包都将根据扩展 ACL 的规则进行过滤。
- 详细控制：扩展 ACL 允许基于源地址、目的地址、协议类型等进行过滤。如果配置为阻止 192.168.4.0 网络到 192.168.2.0 网络的流量，那么所有从 192.168.4.0 网络出发，目的地为 192.168.2.0 网络的出站流量都将被阻止。
- 灵活性：由于扩展 ACL 提供了更详细的过滤规则，它可以更精确地控制流量，例如可以指定协议类型和端口号，从而实现更复杂的安全策略。

实验结论：

实验现象：

- 当标准 ACL 应用于 R3 路由器的 Fast Ethernet 0/0 接口后，192.168.1.0 网络的工作站无法与 192.168.2.0 和 192.168.4.0 网络的工作站通信，表明 ACL 配置影响了网络的连通性。
- 扩展 ACL 在 R0 路由器上创建并应用后，成功阻止了来自 192.168.4.0 网络的所有流量进入 192.168.2.0 网络，同时允许了其他所有流量，显示了扩展

ACL 的过滤能力。

实验结论：

- ACL 放置位置的影响：实验显示，ACL 的放置位置直接影响其过滤效果。标准 ACL 和扩展 ACL 应根据所需的安全策略放置在适当的接口和方向上。
- 标准 ACL 的限制：标准 ACL 仅基于源地址过滤，可能限制了合法的网络通信，因此需要谨慎放置以避免不必要的通信阻断。
- 扩展 ACL 的灵活性：扩展 ACL 提供了更细致的控制，能够基于源地址、目的地址和协议等多种条件进行过滤，适用于复杂的网络环境。
- 连通性验证的重要性：通过验证特定主机间的连通性，可以确保 ACL 配置正确实施，同时保证网络的预期通信不受影响。
- 安全策略的实现：实验成功实现了安全策略，即允许特定网络访问 Web 服务器，同时阻止了其他网络的访问，验证了 ACL 在网络安全中的应用价值。

OSPF:

通过本实验，成功配置了单区域 OSPF，并验证了 OSPF 路由协议的正常运行。首先，所有路由器均成功配置了 OSPF，并且能够互相识别为邻居，形成了完整的邻居关系。其次，各路由器之间正确地共享了路由信息，OSPF 数据库同步完成，确保了网络的连通性。再次，通过使用 **show ip ospf**、**show ip ospf interface**、**show ip ospf neighbor** 和 **show ip ospf database** 等命令，成功查看到了 OSPF 的相关信息，进一步确认了配置的正确性。此外，通过使用 **debug ip ospf events** 命令开启和关闭诊断，能够实时监控 OSPF 事件，提高了对 OSPF 网络故障排除的能力。总之，本实验达到了预期目的，成功配置并验证了单区域 OSPF 路由协议的各项功能，学生具备了初步的 OSPF 网络配置和故障排除能力。

五、教师批阅意见：   成绩评定：   教师签字： 年　　月　　日
八、备注：